

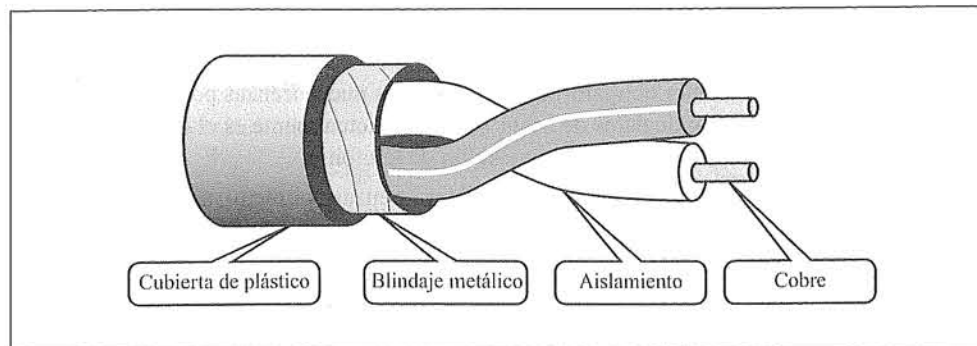


Figura 7.10. Cable de par trenzado blindado.

Cable coaxial

El cable coaxial (o *coax*) transporta señales con rangos de frecuencias más altos que los cables de pares trenzados (véase la Figura 7.11), en parte debido a que ambos medios están contruidos de forma bastante distinta. En lugar de tener dos hilos, el cable coaxial tiene un núcleo conductor central formado por un hilo sólido o enfilado (habitualmente cobre) recubierto por un aislante de material dieléctrico, que está, a su vez, recubierto por una hoja exterior de metal conductor, malla o una combinación de ambas (también habitualmente de cobre). La cubierta metálica exterior sirve como blindaje contra el ruido y como un segundo conductor, lo que completa el circuito. Este conductor exterior está también recubierto por un escudo aislante y todo el cable está protegido por una cubierta de plástico (véase la Figura 7.12).

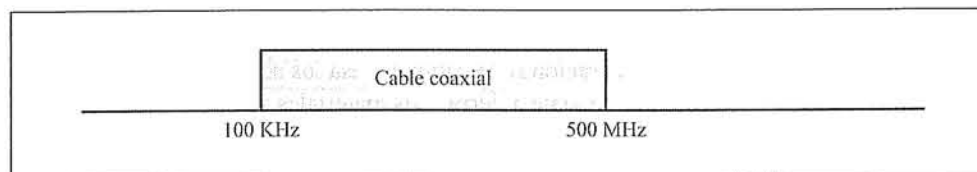


Figura 7.11. Rango de frecuencias del cable coaxial.

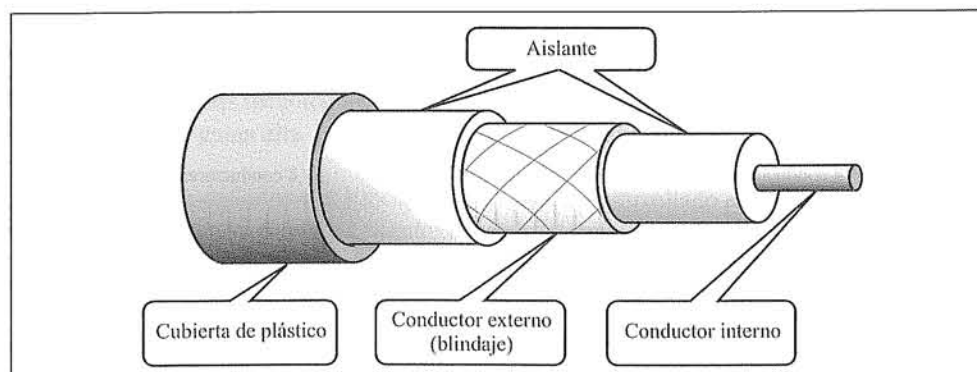


Figura 7.12. Cable coaxial.

Estándares de cable coaxial

Los distintos diseños del cable coaxial se pueden categorizar según sus clasificaciones de radio del gobierno (RG). Cada número RG denota un conjunto único de especificaciones físicas, incluyendo el grosor del cable del conductor interno, el grosor y el tipo del aislante interior, la construcción del blindaje y el tamaño y el tipo de la cubierta exterior.

Cada cable definido por las clasificaciones RG está adaptado para una función especializada. Los más frecuentes son:

- **RG-8.** Usado en Ethernet de cable grueso.
- **RG-9.** Usado en Ethernet de cable grueso.
- **RG-11.** Usado en Ethernet de cable grueso.
- **RG-58.** Usado en Ethernet de cable fino.
- **RG-59.** Usado para TV.

Conectores de los cables coaxiales

A lo largo de los años, se han diseñado un cierto número de conectores para su uso en el cable coaxial, habitualmente por fabricantes que buscaban soluciones específicas a requisitos de productos específicos. Unos pocos de los conectores más ampliamente usados se han convertido en estándares. El más frecuente de todos ellos se denomina conector en barril por su forma. De los conectores en barril, el más popular es el conector de red a bayoneta (BNC, *Bayonet Network Connector*), que se aprieta hacia dentro y se bloquea en su lugar dando media vuelta. Otros tipos de conectores de barril se atornillan juntos, lo que necesita más esfuerzo de instalación, o simplemente se aprietan sin bloqueo, lo que es menos seguro. Generalmente, un cable termina en un conector macho que se enchufa o se atornilla en su conector hembra correspondiente asociado al dispositivo. Todos los conectores coaxiales tienen una única patilla que sale del centro del conector macho y entra dentro de una funda de hierro del conector hembra. Los conectores coaxiales son muy familiares debido a los cables de TV y a los enchufes de VCR, que emplean tanto los de presión como los deslizantes.

Otros dos tipos de conectores que se usan frecuentemente son los conectores T y los terminadores. Un conector T (que se usa en la Ethernet de cable fino) permite derivar un cable secundario u otros cables de la línea principal. Un cable que sale de una computadora, por ejemplo, se puede ramificar para conectarse a varios terminales. Los **terminadores** son necesarios en las topologías de bus donde hay un cable principal que actúa como una troncal con ramas a varios dispositivos, pero que en sí misma no termina en ningún dispositivo. Si el cable principal se deja sin terminar, cualquier señal que se transmita sobre él genera un eco que rebota hacia atrás e interfiere con la señal original. Un terminador absorbe la onda al final del cable y elimina el eco de vuelta.

Fibra óptica

Hasta este momento, se han visto cables conductores (de metal) que transmiten señales en forma de corriente. La fibra óptica, por otro lado, está hecha de plástico o de cristal y transmite las señales en forma de luz. Para comprender cómo funciona la fibra óptica es necesario explorar primero varios aspectos de la naturaleza de la luz.

La naturaleza de la luz

La luz es una forma de energía electromagnética que alcanza su máxima velocidad en el vacío: 300.000 kilómetros/segundo (aproximadamente, 186.000 millas/segundo). La velocidad de la

luz depende del medio por el que se propaga (cuanto más alta es la densidad, más baja es la velocidad).

La luz es una forma de energía electromagnética que viaja a 300.000 kilómetros/segundo, aproximadamente 186.000 millas/segundo, en el vacío. La velocidad decrece a medida que el medio por el que se propaga la luz se hace más denso.

Refracción. La luz se propaga en línea recta mientras se mueve a través de una única sustancia uniforme. Si un rayo de luz que se propaga a través de una sustancia entra de repente en otra (más o menos densa), su velocidad cambia abruptamente, causando que el rayo cambie de dirección. Este cambio se denomina **refracción**. Una paja que sobresale de un vaso de agua parece estar torcida, o incluso rota, debido a que la luz a través de la que la vemos cambia de dirección a medida que se mueve del aire al agua.

La dirección en la que se refracta un rayo de luz depende del cambio de densidad que encuentre. Un rayo de luz que se mueva de una sustancia menos densa a un medio más denso se curva hacia el eje vertical (examine la Figura 7.13). Los dos ángulos formados por el rayo de luz en relación al eje vertical se denominan *I*, para incidente, y *R*, para refractado. En la Figura 7.13a, el rayo se transmite desde un medio menos denso a un medio más denso. En este caso, el ángulo *R* es menor que el ángulo *I*. Sin embargo, en la Figura 7.13b, el rayo se propaga de un medio más denso a un medio menos denso. En este caso, el valor de *I* es más pequeño que el valor de *R*. En otras palabras, cuando la luz penetra en un medio más denso, el **ángulo de incidencia** es mayor que el **ángulo de refracción**; y cuando la luz penetra en un medio menos denso, el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de refracción.

La tecnología de fibra óptica hace uso de las propiedades que se muestran en la Figura 7.13b para controlar la propagación de la luz a través de un canal de fibra.

Ángulo crítico. Examinemos ahora la Figura 7.14. Una vez más tenemos un rayo de luz que se mueve de un medio más denso a otro menos denso. Sin embargo, en este ejemplo se incrementa gradualmente el ángulo de incidencia medido desde la vertical. A medida que

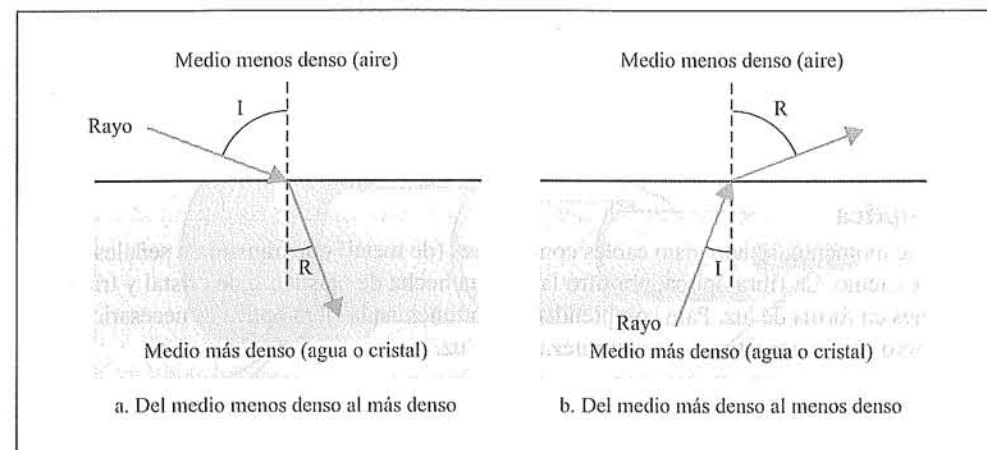


Figura 7.13. Refracción.

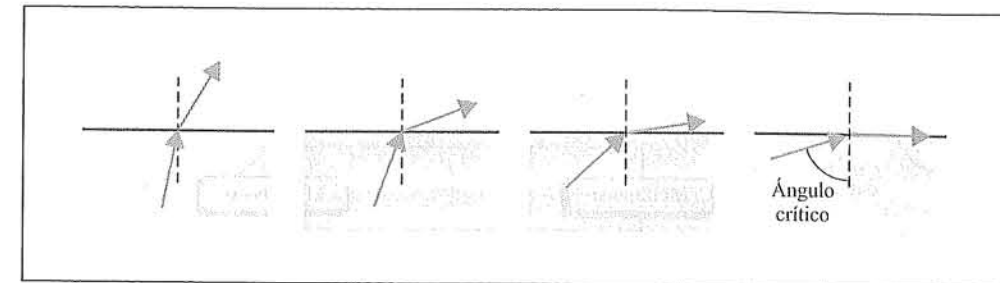


Figura 7.14. Ángulo crítico.

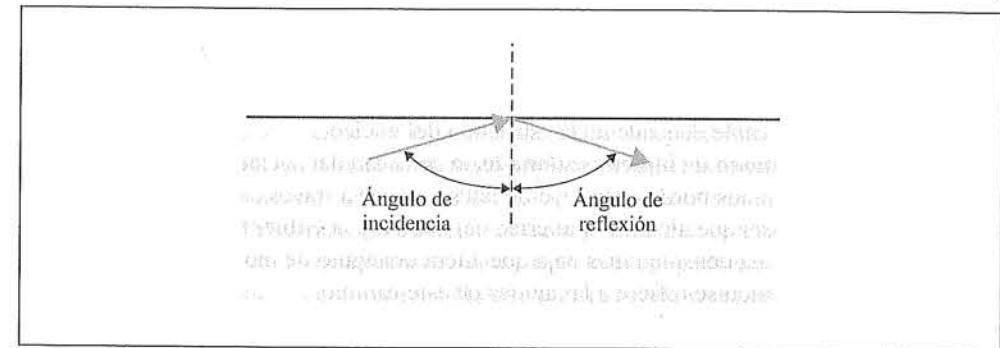


Figura 7.15. Reflexión.

se incrementa el ángulo de incidencia, también lo hace el ángulo de refracción. Este se aleja igualmente del eje vertical y se hace cada vez más próximo al horizontal.

En algún punto de este proceso, el cambio del ángulo de incidencia da como resultado un ángulo de refracción de 90 grados, de forma que el rayo refractado se mueve a lo largo de la horizontal. El ángulo de incidencia en este punto es el que se conoce como **ángulo crítico**.

Reflexión. Cuando el ángulo de incidencia se hace mayor que el ángulo crítico, se produce un fenómeno denominado **reflexión** (o, más exactamente, reflexión completa, porque algunos aspectos de la reflexión siempre coexisten con la refracción). En este caso, ya no pasa nada de luz al medio menos denso, porque el ángulo de incidencia es siempre igual al **ángulo de reflexión** (véase la Figura 7.15).

La fibra óptica usa la reflexión para transmitir la luz a través de un canal. Un núcleo de cristal o plástico se rodea con una cobertura de cristal o plástico menos denso. La diferencia de densidad de ambos materiales debe ser tal que el rayo de luz que se mueve a través del núcleo sea reflejado por la cubierta en lugar de ser refractado por ella. La información se codifica dentro de un rayo de luz como series de destellos encendido-apagado que representan los bits uno y cero.

Modos de propagación

La tecnología actual proporciona dos modos de propagación de la luz a lo largo de canales ópticos, cada uno de los cuales necesita fibras con características distintas: multimodo y monomodo. A su vez, el multimodo se puede implementar de dos maneras: índice escalonado o de índice de gradiente gradual (véase la Figura 7.16).

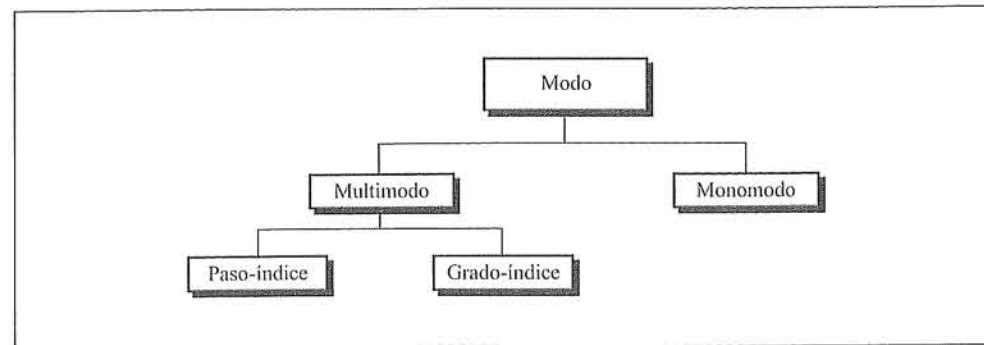


Figura 7.16. Modos de propagación.

Multimodo. El multimodo se denomina así porque hay múltiples rayos de luz de una fuente luminosa que se mueven a través del núcleo por caminos distintos. Cómo se mueven estos rayos dentro del cable depende de la estructura del núcleo.

En la **fibra multimodo de índice escalonado**, la densidad del núcleo permanece constante desde el centro hasta los bordes. Un rayo de luz se mueve a través de esta densidad constante en línea recta hasta que alcanza la interfaz del núcleo y la **cubierta**. En la interfaz, hay un cambio abrupto a una densidad más baja que altera el ángulo de movimiento del rayo. El término índice escalonado se refiere a la rapidez de este cambio.

La Figura 7.17 muestra varios haces (o rayos) que se propagan a través de una fibra de índice escalonado. Algunos rayos del centro viajan en línea recta a través del núcleo y alcanzan el destino sin reflejarse o refractarse. Algunos otros rayos golpean la interfaz del núcleo y se reflejan en un ángulo menor que el ángulo crítico; estos rayos penetran la cubierta y se pierden. Todavía quedan otros que golpean el borde del núcleo con ángulos mayores que el ángulo crítico y se vuelven a reflejar dentro del núcleo hasta el otro lado, balanceándose hacia delante y hacia atrás a lo largo del canal hasta que alcanzan su destino.

Cada rayo se refleja fuera de la interfaz en un ángulo igual a su ángulo de incidencia. Cuanto mayor sea el ángulo de incidencia, más amplio es el ángulo de reflexión. Un rayo con un ángulo de incidencia menor necesitará más balanceos para viajar la misma distancia que un rayo con un ángulo de incidencia mayor. En consecuencia, el rayo con el ángulo de incidencia más pequeño debe viajar más rápido para alcanzar su destino. Esta diferencia en la longitud del camino significa que distintos rayos llegan al destino en momentos distintos. Puesto que los distintos rayos son recombinados en el receptor, el resultado es una señal que no es

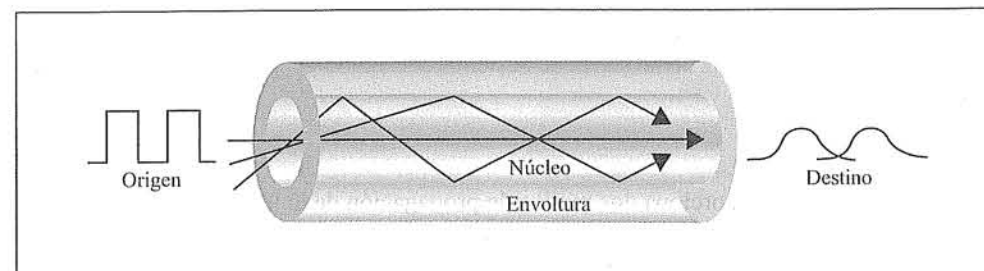


Figura 7.17. Fibra multimodo de índice escalonado.

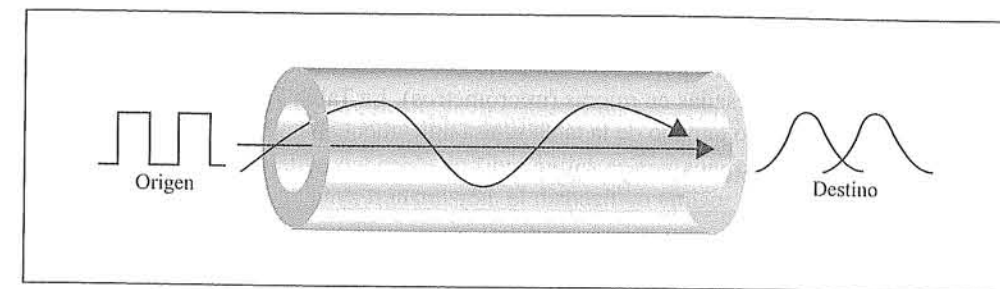


Figura 7.18. Fibra multimodo de índice gradual.

ya una réplica exacta de la señal que se retransmitió. Esta señal ha sido distorsionada por los retrasos de la propagación. Esta distorsión limita la tasa de datos disponible y hace que el cable multimodo de índice escalonado sea inadecuado para ciertas aplicaciones precisas.

Hay un segundo tipo de fibra, denominado **fibra multimodo de índice gradual**, que decreta esta distorsión de la señal a través del cable. La palabra *índice* se refiere en este caso al índice de refracción. Como se ha visto anteriormente, el índice de refracción está relacionado con la densidad. Por tanto, una fibra de índice gradual tiene densidad variable. La densidad es mayor en el centro del núcleo y decrece gradualmente hasta el borde. La Figura 7.18 muestra el impacto de esta densidad variable en la propagación de los rayos luminosos.

La señal se introduce en el centro del núcleo. A partir de este punto, solamente el rayo horizontal se mueve en línea recta a través de la zona central, de la densidad constante. Los rayos en otros ángulos se mueven a través de una serie de densidades que cambian constantemente. Cada diferencia de densidad hace que el rayo se refracte formando una curva. Además, cambiar la refracción cambia la distancia de cada rayo que viaja en el mismo periodo de tiempo, dando como resultado que los rayos distintos se intersecan a intervalos regulares. Si se sitúa cuidadosamente el receptor en uno de estos intervalos se puede conseguir reconstruir la señal con una precisión mucho mayor.

Monomodo. El monomodo usa fibra de índice escalonado y una fuente de luz muy enfocada que limita los rayos a un rango muy pequeño de ángulos, todos cerca de la horizontal. La **fibra monomodo** se fabrica con un diámetro mucho más pequeño que las fibras multimodo y con una densidad (índice de refracción) sustancialmente menor. El decrecimiento de densidad da como resultado un ángulo crítico que está muy cerca de los 90 grados para hacer que la propagación de los rayos sea casi horizontal. En este caso, la propagación de los distintos rayos es casi idéntica y los retrasos son despreciables. Todos los rayos llegan al destino «juntos» y se pueden recombinar sin distorsionar la señal (véase la Figura 7.19).

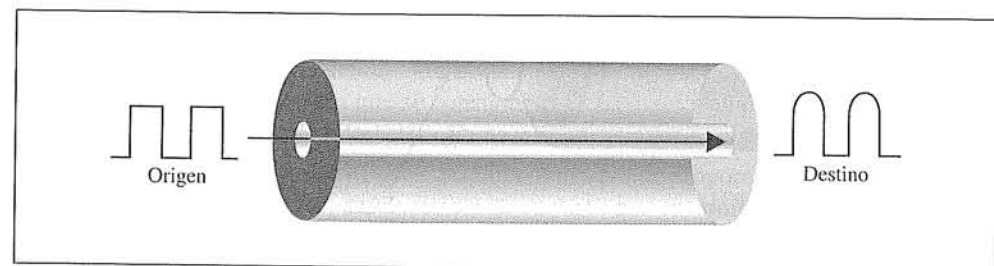


Figura 7.19. Fibra monomodo.

Tamaño de la fibra

Las fibras ópticas se definen por la relación entre el diámetro de su núcleo y el diámetro de su cubierta, ambas expresadas en micras (micrómetros). La Tabla 7.1 muestra los tamaños más frecuentes. El último tamaño de la tabla se usa únicamente para monomodo.

Tabla 7.1. Tipos de fibra

Tipo de Fibra	Núcleo (micras)	Cubierta (micras)
62,5/125	62,5	125
50/125	50,0	125
100/140	100,0	140
8,3/125	8,3	125

Composición del cable

La Figura 7.20 muestra la composición de un cable típico de fibra óptica. La fibra está formada por un núcleo rodeado por una cubierta. En la mayoría de los casos, la fibra está cubierta por un nivel intermedio que lo protege de la contaminación. Finalmente, todo el cable está encerrado por una carcasa exterior.

Tanto el núcleo como la cubierta pueden estar hechos de cristal o plástico, pero deben ser de densidades distintas. Además, el núcleo interior debe ser ultra puro y completamente regular en forma y tamaño. Las diferencias químicas del material, e incluso pequeñas variaciones del tamaño y la forma del canal, alteran el ángulo de reflexión y distorsionan la señal. Algunas aplicaciones pueden admitir cierta distorsión y sus cables pueden ser más baratos, pero otras dependen de que haya una uniformidad completa.

La cobertura exterior (o funda) se puede hacer con varios materiales, incluyendo un recubrimiento de teflón, plástico, plástico fibroso, tubería de metal y malla metálica. Cada uno de estos materiales sirve para un propósito distinto. Los plásticos son ligeros y baratos pero no proporcionan fuerza estructural y pueden emitir humos cuando se queman. La tubería de metal proporciona mayor fortaleza pero eleva los costes. El teflón es ligero y se puede usar al aire

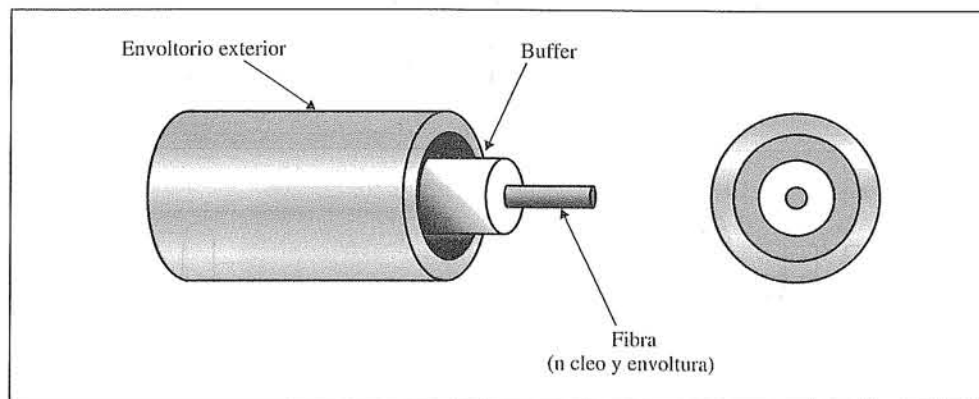


Figura 7.20. Construcción de la fibra.

libre, pero es caro y no incrementa la robustez del cable. La elección del material depende del lugar de instalación del cable.

Fuentes de luz diversas para los cables ópticos

Como se ha visto, el objetivo del cable de fibra óptica es contener y dirigir rayos de luz del origen al destino. Para que haya transmisión, el dispositivo emisor debe estar equipado con una fuente luminosa y el dispositivo receptor con una célula fotosensible (denominada fotodiodo) capaz de traducir la luz recibida en corriente que pueda ser usada en una computadora. La fuente luminosa puede ser bien un **diodo emisor de luz (LED, Light Emitting Diode)** o un diodo de inyección láser (ILD, *Injection Laser Diode*). Los LED son la fuente más barata, pero proporcionan una luz desenfocada que incide en los extremos del canal con ángulos descontrolados y se difumina con la distancia. Por esta razón, el uso de los LED está limitado a distancias cortas.

Por otro lado, los **láser**s se pueden enfocar en un rango muy estrecho, permitiendo el control del ángulo de incidencia. Las señales láser conservan el carácter de la señal en distancias considerables.

Conectores para fibra óptica

Los conectores para el cable de fibra óptica deben ser tan precisos como el cable en sí mismo. Con medios metálicos, las conexiones no necesitan ser tan exactas siempre que ambos conductores estén en contacto físico. Por otro lado, con la fibra óptica cualquier desalineamiento o bien con otro segmento del núcleo o bien con un fotodiodo da como resultado que la señal se refleje hacia el emisor y cualquier diferencia en el tamaño de los dos canales conectados da como resultado un cambio en el ángulo de la señal. Además, la conexión debe completarse aunque las fibras conectadas no estén completamente unidas. Un intervalo entre ambos núcleos da como resultado una señal disipada; una conexión fuertemente presionada puede comprimir ambos núcleos y alterar el ángulo de reflexión.

Teniendo en cuenta estas restricciones, los fabricantes han desarrollado varios conectores que son precisos y fáciles de usar. Todos los conectores populares tienen forma de barril y conectores en versiones macho y hembra. El cable se equipa con un conector macho que se bloquea o conecta con un conector hembra asociado al dispositivo a conectar.

Ventajas de la fibra óptica

La principal ventaja que ofrece el cable de fibra óptica sobre los pares trenzados y el cable coaxial son: inmunidad al ruido, menor atenuación de la señal y ancho de banda mayor.

- **Inmunidad al ruido.** Debido a que las transmisiones por fibra óptica usan luz en lugar de electricidad, el ruido no es importante. La luz externa, la única interferencia posible, es bloqueada por el recubrimiento opaco exterior del canal.
- **Menor atenuación de la señal.** La distancia de transmisión de la fibra óptica es significativamente mayor que la que se consigue en otros medios guiados. Una señal puede transmitirse a lo largo de kilómetros sin necesidad de regeneración.
- **Ancho de banda mayor.** El cable de fibra óptica puede proporcionar anchos de banda (y por tanto tasas de datos) sustancialmente mayores que cualquier cable de par trenzado o coaxial. Actualmente, las tasas de datos y el uso del ancho de banda en cables de fibra óptica no están limitados por el medio, sino por la tecnología disponible de generación y de recepción de la señal.

Desventajas de la fibra óptica

Las principales desventajas de la fibra óptica son el coste, la instalación, el mantenimiento y la fragilidad.

- **Coste.** El cable de fibra óptica es caro. Debido a que cualquier impureza o imperfección del núcleo puede interrumpir la señal, la fabricación debe ser laboriosamente precisa. Igualmente, conseguir una fuente de luz láser puede costar miles de dólares, comparado a los cientos de dólares necesarios para los generadores de señales eléctricas.
- **Instalación/mantenimiento.** Cualquier grieta o rozadura del núcleo de un cable de fibra óptica difumina la luz y altera la señal. Todas las marcas deben ser pulidas y fundidas con precisión. Todas las conexiones deben estar perfectamente alineadas y ser coincidentes con el tamaño del núcleo y deben proporcionar uniones completamente acopladas pero sin excesivas presiones. Las conexiones de los medios metálicos, por otro lado, se pueden hacer con herramientas de cortado y de presión relativamente poco sofisticadas.
- **Fragilidad.** La fibra de cristal se rompe más fácilmente que el cable, lo que la convierte en menos útil para aplicaciones en las que es necesario transportar el *hardware*.

A medida que las técnicas de fabricación han mejorado y los costes se han reducido, las altas tasas de datos y la inmunidad al ruido han hecho de la fibra óptica un medio crecientemente popular.

7.2. MEDIOS NO GUIADOS

Los **medios no guiados**, o **comunicaciones sin cable**, transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico. En su lugar, las señales se radian a través del aire (o, en unos pocos casos, el agua) y, por tanto, están disponibles para cualquiera que tenga un dispositivo capaz de aceptarlas.

Asignación de radio frecuencia

La sección del espectro electromagnético definido como comunicación de radio se divide en ocho rangos, denominados bandas, cada una de ellas reguladas por las autoridades gubernamentales. Estas bandas se clasifican desde frecuencia muy baja (VLF, *Very Low Frequency*) a frecuencia extremadamente alta (EHF, *Extremely High Frequency*). La Figura 7.21 muestra las ocho bandas y sus acrónimos.

Propagación de las ondas de radio

Tipos de propagación

La transmisión de **ondas de radio** utiliza cinco tipos de propagación distintos: superficie, troposférica, ionosférica, línea de visión y espacial (véase la Figura 7.22)

La tecnología de radio considera que la tierra está rodeada por dos capas de atmósfera: la troposfera y la ionosfera. La **troposfera** es la porción de la atmósfera que se extiende hasta aproximadamente 45 km desde la superficie de la tierra (en terminología de radio, la tropo-

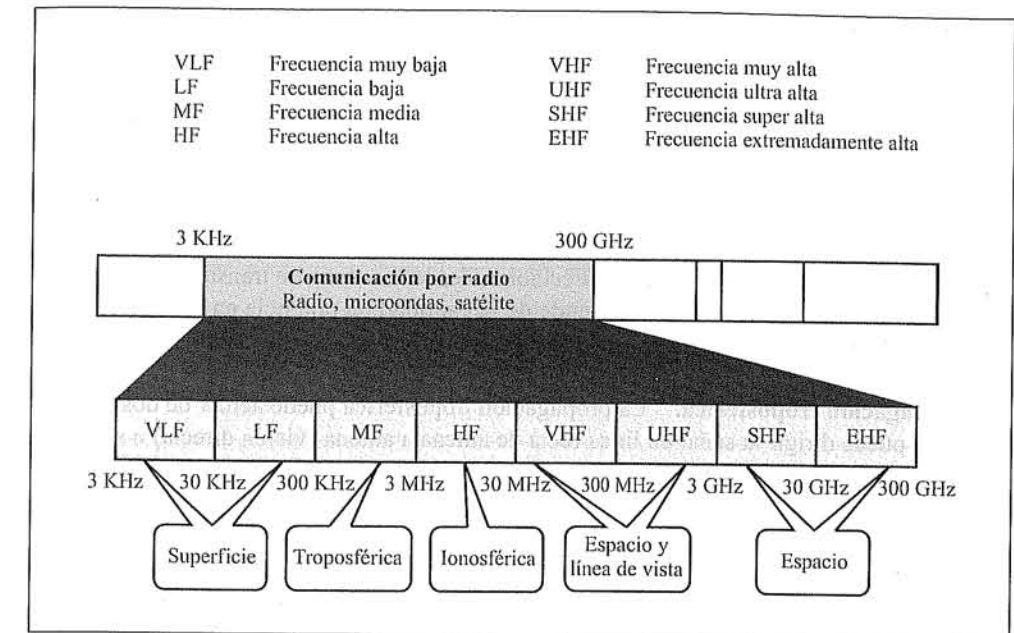


Figura 7.21. Bandas de comunicación por radio.

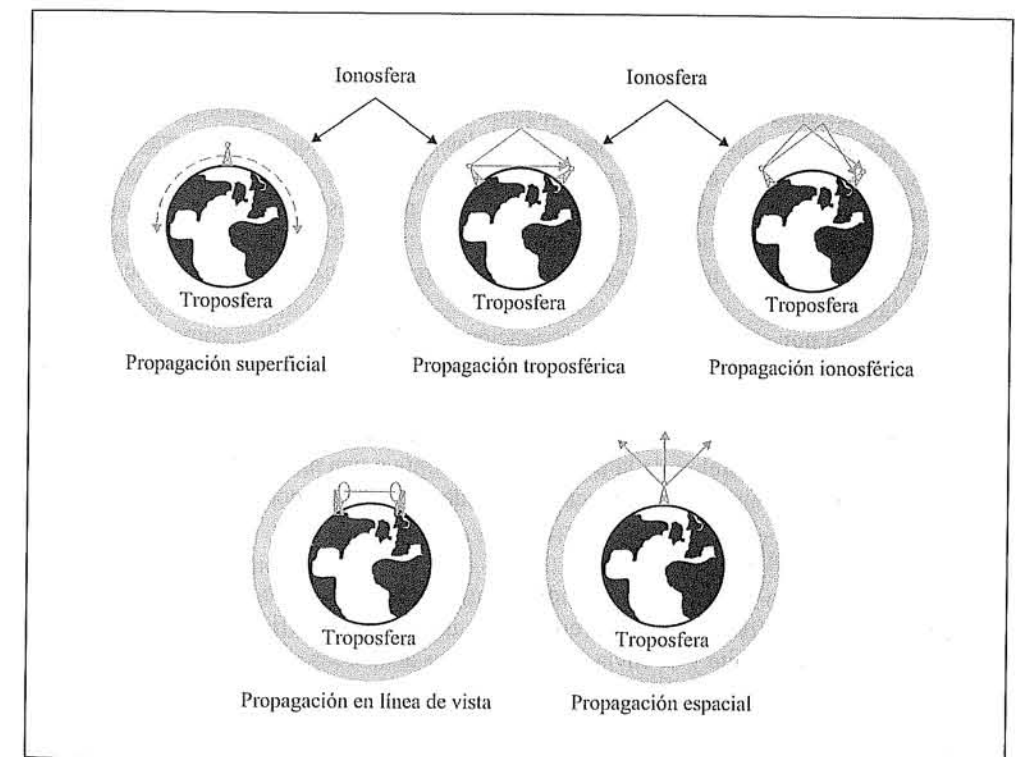


Figura 7.22. Tipos de propagación.